

тормозилась и с помощью баллистического гальванометра измерялся заряд, протекавший в цепи за время торможения. Вычисленное по формуле (69.1) значение удельного заряда носителей получалось очень близким к e/m для электронов. Таким образом, было экспериментально доказано, что носителями тока в металлах являются электроны.

Ток в металлах можно вызвать весьма малой разностью потенциалов. Это дает основание считать, что носители тока — электроны перемещаются по металлу практически свободно. К тому же выводу приводят и результаты опыта Толмена и Стюарта.

Существование свободных электронов можно объяснить тем, что при образовании кристаллической решетки от атомов металла отщепляются слабее всего связанные (валентные) электроны, которые становятся «коллективной собственностью» всего куска металла. Если от каждого атома отщепится по одному электрону, то концентрация свободных электронов (т. е. их число n в единице объема) будет равна количеству атомов в единице объема. Произведем оценку n . Число атомов в единице объема равно $\frac{\delta}{\mu} N_A$, где δ — плотность металла, μ — масса килограмм-атома, N_A — число Авогадро. Для металлов значения δ/μ заключены в пределах от 20 кмоль/м³ (для калия) до 200 кмоль/м³ (для бериллия). Следовательно, для концентрации свободных электронов (или, как их еще называют, электронов проводимости) получаются значения порядка

$$n = 10^{28} \div 10^{29} \text{ м}^{-3} (10^{22} \div 10^{23} \text{ см}^{-3}). \quad (69.2)$$

§ 70. Элементарная классическая теория металлов

Исходя из представлений о свободных электронах, Друде разработал классическую теорию металлов, которая затем была усовершенствована Лоренцем. Друде предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. В промежутках между соударениями они движутся совершенно свободно, пробегая в среднем некоторый путь λ . Правда, в отличие от молекул газа, пробег которых определяется соударениями молекул друг с другом, элект-

троны сталкиваются преимущественно не между собой, а с ионами, образующими кристаллическую решетку металла. Эти столкновения приводят к установлению теплового равновесия между электронным газом и кристаллической решеткой. Полагая, что на электронный газ могут быть распространены результаты кинетической теории газов, оценку средней скорости теплового движения электронов можно произвести по формуле [см. т. I, формулу (106.12)]

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}. \quad (70.1)$$

Для комнатной температуры ($\sim 300^\circ \text{K}$) вычисление по этой формуле приводит к следующему значению:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{3,14 \cdot 0,91 \cdot 10^{-30}}} \approx 10^5 \text{ м/сек.}$$

При включении поля на хаотическое тепловое движение, происходящее со скоростью (70.1), накладывается упорядоченное движение электронов с некоторой средней скоростью $\bar{u}$. Величину этой скорости легко оценить, исходя из формулы, связывающей плотность тока j с числом n носителей в единице объема, их зарядом e и средней скоростью $\bar{u}$:

$$j = ne\bar{u}. \quad (70.2)$$

Предельная допустимая техническими нормами плотность тока для медных проводов составляет около $10 \text{ а/мм}^2 = 10^7 \text{ а/м}^2$. Взяв для n значение $10^{23} \text{ см}^{-3} = 10^{29} \text{ м}^{-3}$, получим

$$\bar{u} = \frac{j}{en} \approx \frac{10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{29}} \approx 10^{-3} \text{ м/сек.}$$

Таким образом, даже при очень больших плотностях тока средняя скорость упорядоченного движения зарядов ($\bar{u}$) в 10^8 раз меньше средней скорости теплового движения ($\bar{v}$). Поэтому при вычислениях модуль результирующей скорости $|\mathbf{v} + \mathbf{u}|$ всегда можно заменить модулем скорости теплового движения $|\mathbf{v}|$.

Найдем вызванное полем изменение среднего значения кинетической энергии электронов. Средний квадрат результирующей скорости равен

$$\overline{(\mathbf{v} + \mathbf{u})^2} = \overline{\mathbf{v}^2 + 2\mathbf{v}\mathbf{u} + \mathbf{u}^2} = \overline{\mathbf{v}^2} + 2\overline{\mathbf{v}}\overline{\mathbf{u}} + \overline{\mathbf{u}^2}).$$

Но среднее значение $\mathbf{v}$ равно нулю (см. § 31). Поэтому

$$\overline{(\mathbf{v} + \mathbf{u})^2} = \overline{\mathbf{v}^2} + \overline{\mathbf{u}^2}.$$

Следовательно, упорядоченное движение увеличивает кинетическую энергию электронов ϵ_k в среднем на

$$\overline{\Delta\epsilon_k} = \frac{m\overline{u^2}}{2}. \quad (70.3)$$

Закон Ома. Друдэ считал, что сразу после очередного соударения электрона с ионом кристаллической решетки скорость упорядоченного движения электрона равна нулю. Предположим, что напряженность поля не изменяется. Тогда под действием поля электрон получит постоянное ускорение, равное eE/m , и к концу пробега скорость упорядоченного движения достигнет в среднем значения

$$\bar{u}_{\max} = \frac{eE}{m} \tau, \quad (70.4)$$

где τ — среднее время между двумя последовательными соударениями электрона с ионами решетки.

Друдэ не учитывал распределения электронов по скоростям и приписывал всем электронам одинаковое значение скорости v . В этом приближении

$$\tau = \frac{\lambda}{v},$$

где λ — среднее значение длины свободного пробега, v — скорость теплового движения электронов (мы воспользовались тем, что $|\mathbf{v} + \mathbf{u}|$ практически равен $|\mathbf{v}|$).

Подставим это значение τ в формулу (70.4):

$$\bar{u}_{\max} = \frac{eE\lambda}{mv}. \quad (70.5)$$

¹⁾ Если две случайные величины a и b независимы друг от друга (что справедливо для скоростей $\mathbf{v}$ и $\mathbf{u}$), то среднее значение их произведения равно произведению средних значений

$$\overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b}.$$

Скорость u и изменяется за время пробега линейно. Поэтому ее среднее (за пробег) значение равно половине максимального:

$$\bar{u} = \frac{1}{2} \bar{u}_{\max} = \frac{eE\lambda}{2mv}.$$

Подставив это выражение в формулу (70.2), получим

$$j = \frac{ne^2\lambda}{2mv} E.$$

Плотность тока оказалась пропорциональной напряженности поля. Следовательно, мы получили закон Ома. Согласно (33.4) коэффициент пропорциональности между j и E представляет собой проводимость

$$\sigma = \frac{ne^2\lambda}{2mv}. \quad (70.6)$$

Если бы электроны не сталкивались с ионами решетки, длина свободного пробега, а следовательно, и проводимость были бы бесконечно велики. Таким образом, электрическое сопротивление металлов обусловлено соударениями свободных электронов с ионами, помещающимися в узлах кристаллической решетки металла.

Закон Джоуля — Ленца. К концу свободного пробега электрон приобретает дополнительную кинетическую энергию, средняя величина которой согласно формулам (70.3) и (70.5) равна

$$\overline{\Delta \epsilon_k} = \frac{m\bar{u}_{\max}^2}{2} = \frac{e^2\lambda^2}{2mv^2} E^2. \quad (70.7)$$

Столкнувшись с ионом, электрон по предположению полностью теряет приобретенную им за время пробега скорость, т. е. передает энергию (70.7) кристаллической решетке. Эта энергия идет на увеличение внутренней энергии металла, проявляющееся в его нагревании. Каждый электрон претерпевает за секунду в среднем $1/\tau = v/\lambda$ соударений, сообщая всякий раз решетке энергию (70.7). Следовательно, в единице объема за единицу времени должно выделяться тепло

$$w = n \frac{1}{\tau} \overline{\Delta \epsilon_k} = \frac{ne^2\lambda}{2mv} E^2,$$